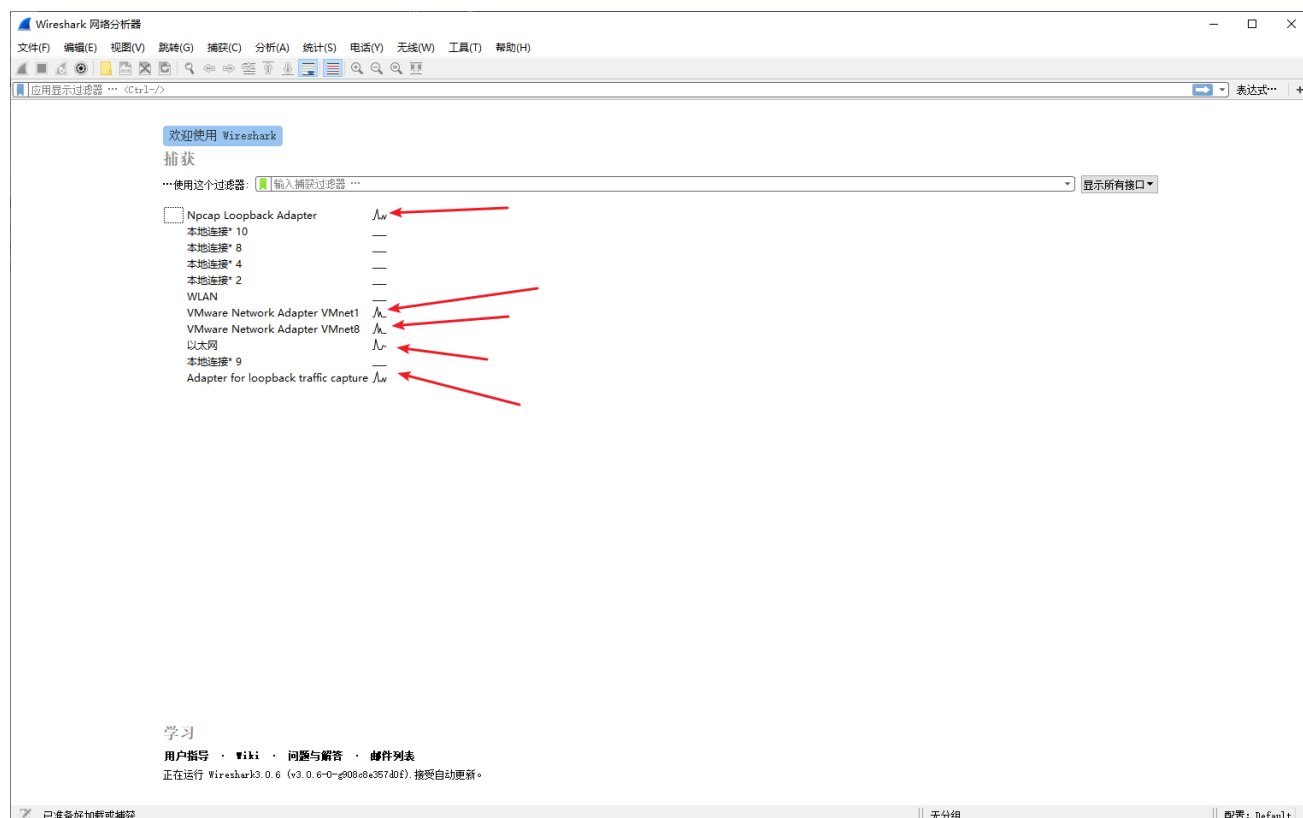
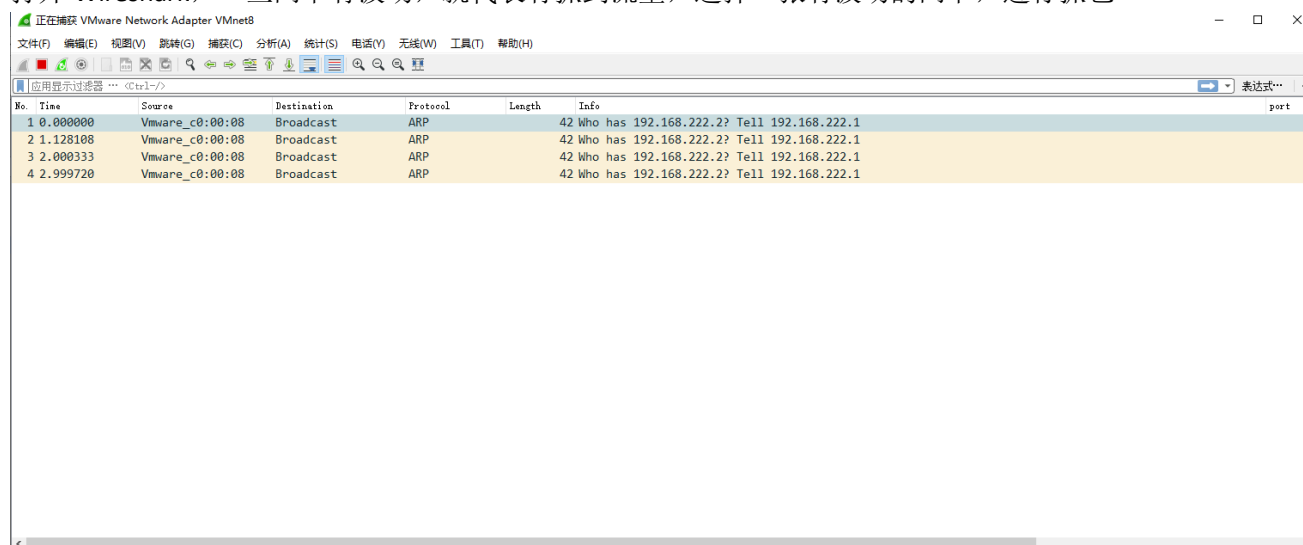


传输层各类协议数据的抓取分析

一、实验准备



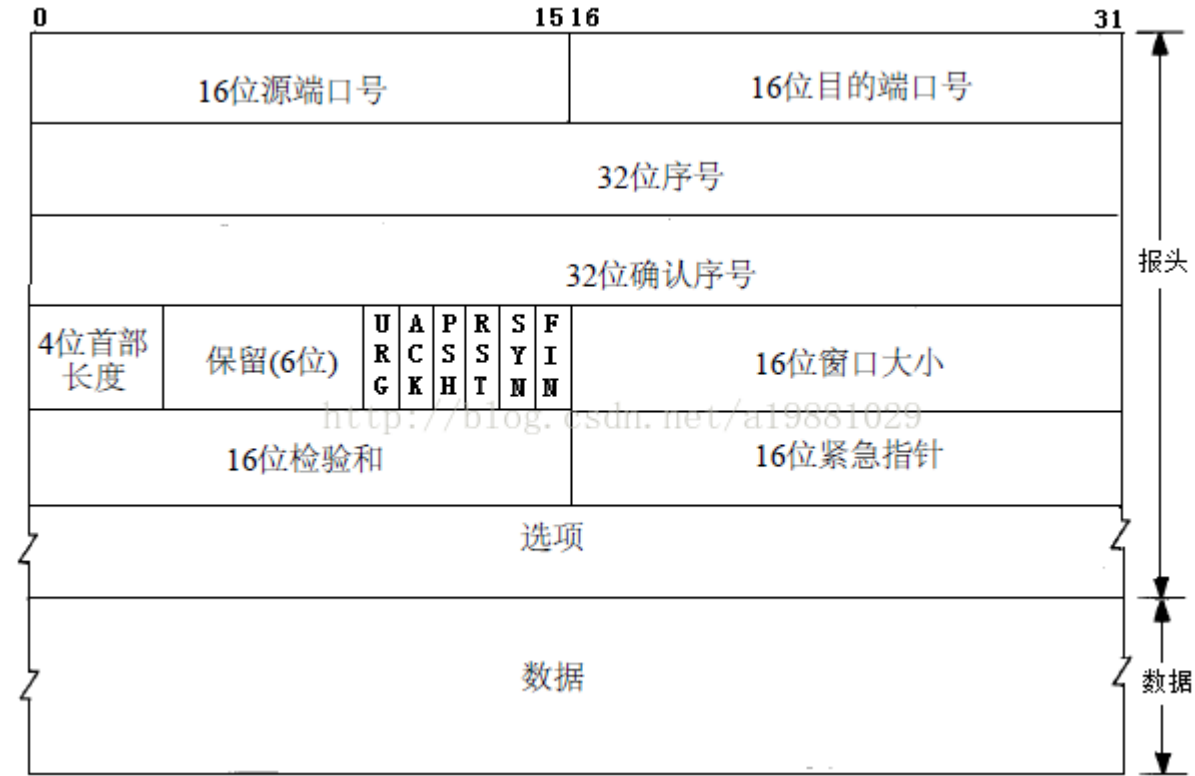
打开 Wireshark，一些网卡有波动，就代表有抓到流量，选择一张有波动的网卡，进行抓包



二、实验步骤

1.TCP

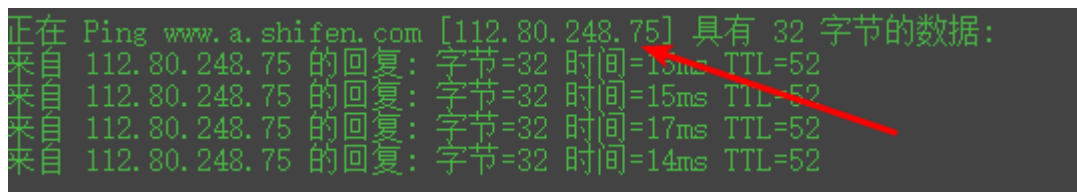
TCP 报文分组格式



源端口号	占 16bit，表示源地址开启的端口号
目的端口号	占 16bit，表示目的地址开启的端口号
序号	占 32bit，指派给本报文段第一个数据字节的编号，TCP 传输保证连接性，发送的每个字节都要编上号。序号就是告诉终点，报文段中的第一个字节是序列中的哪个。建立连接时，发收双发使用各自的随机数产生器产生一个初始序号(ISN)，通常，两个方向的 ISN 是不同的。
确认序号	占 32bi，位字段定义了接收方期望从对方接受的字节编号。如果报文段的接收方成功的接受了对方发过来的编号 x 的字节，那么返回 x+1 作为确认号，确认号可以和数据捎带一起发送。
首部长度	占 4bit，指出 TCP 首部一共有多少个 4 字节，所以范围是 5~15
URG	占 1bit，紧急数据标志位

ACK	占 1bit，确认标志位
PSH	占 1bit，请求推送位，接收端应尽快把数据传送给应用层
RST	占 1bit，连接复位，通常，如果 TCP 收到的一个分段明显不属于该主机的任何一个连接，则向远程发送一个复位包
SYN	占 1bit，建立连接，让连接双方同步序列号
FIN	占 1bit，释放连接
窗口大小	占 16bit，定义 TCP 的窗口大小，以字节为单位。窗口的最大长度是 65535 字节（16 位）。窗口大小的值被称为接受窗口，由接收方决定，发送方符合该数据。
检验和	占 16bit，TCP 的使用检验和是强制性的,UDP 使用检验和是可选的。在计算检验和是报文段要附加相同的伪首部，对于 TCP 来说伪首部的协议字段的值是 6.
紧急指针	占 16bit，只有当紧急标志置位时 URG，该 16 位的字段才有效。紧急指针定义了一个数值，把这个数值加到序号上就得到报文段数据部分中最后一个紧急字节的编号。
选项	40byte 可选信息。
数据	数据是 16bit 倍数
保留字段	还未启用

抓取 tcp 报文，首先通过 ping www.baidu.com 获取到百度 ip



然后浏览器访问百度，通过 wireshark 得过滤器过滤 ip.dst eq 112.80.248.75

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info	port
28	395738	10.128.2.12	112.80.248.75	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=1006/60419, ttl=128 (reply in 16587)	
29	398261	10.128.2.12	112.80.248.75	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=1005/60675, ttl=128 (reply in 16510)	
30	409538	10.128.2.12	112.80.248.75	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=1006/60931, ttl=128 (reply in 16520)	
33	911688	10.128.2.12	112.80.248.75	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=1007/61187, ttl=128 (reply in 16589)	
61	446141	10.128.2.12	112.80.248.75	TCP	66	26144 → 443 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM=1	26144,443
61	446483	10.128.2.12	112.80.248.75	TCP	66	26145 → 443 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM=1	26145,443
61	461800	10.128.2.12	112.80.248.75	TCP	54	26145 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=132096 Len=0	26145,443
61	462267	10.128.2.12	112.80.248.75	TLSv1.2	571	Client Hello	26145,443
61	463555	10.128.2.12	112.80.248.75	TCP	54	26144 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=132096 Len=0	26144,443
61	464047	10.128.2.12	112.80.248.75	TLSv1.2	571	Client Hello	26144,443
61	479011	10.128.2.12	112.80.248.75	TCP	66	26145 → 443 [ACK] Seq=518 Ack=1529 Win=132096 Len=0 SLE=2989 SRE=3703	26145,443
61	479062	10.128.2.12	112.80.248.75	TCP	54	26145 → 443 [ACK] Seq=518 Ack=3703 Win=132096 Len=0	26145,443
61	484817	10.128.2.12	112.80.248.75	TCP	66	26144 → 443 [ACK] Seq=518 Ack=1529 Win=132096 Len=0 SLE=2989 SRE=3703	26144,443
61	484837	10.128.2.12	112.80.248.75	TCP	54	26144 → 443 [ACK] Seq=518 Ack=3703 Win=132096 Len=0	26144,443
61	484845	10.128.2.12	112.80.248.75	TCP	66	[TCP Dup ACK 5125941] 26144 → 443 [ACK] Seq=518 Ack=1703 Win=132096 Len=0 SLE=4041 SRE=4050	26144,443
61	484857	10.128.2.12	112.80.248.75	TCP	54	26144 → 443 [ACK] Seq=518 Ack=4050 Win=131584 Len=0	26144,443
61	484909	10.128.2.12	112.80.248.75	TCP	66	[TCP Dup ACK 5124081] 26145 → 443 [ACK] Seq=518 Ack=1703 Win=132096 Len=0 SLE=4041 SRE=4050	26145,443
61	484989	10.128.2.12	112.80.248.75	TCP	54	26145 → 443 [ACK] Seq=518 Ack=4050 Win=131584 Len=0	26145,443
61	486066	10.128.2.12	112.80.248.75	TLSv1.2	180	Client Key Exchange, Change Cipher Spec, Encrypted Handshake Message	26144,443
61	486466	10.128.2.12	112.80.248.75	TLSv1.2	180	Client Key Exchange, Change Cipher Spec, Encrypted Handshake Message	26145,443
61	486615	10.128.2.12	112.80.248.75	TLSv1.2	803	Application Data	26144,443
61	486796	10.128.2.12	112.80.248.75	TLSv1.2	607	Application Data	26145,443
61	493922	10.128.2.12	112.80.248.75	TCP	66	[TCP Dup ACK 5125941] 26144 → 443 [ACK] Seq=1193 Ack=4050 Win=131584 Len=0 SLE=4041 SRE=4050	26144,443
61	503233	10.128.2.12	112.80.248.75	TCP	66	[TCP Dup ACK 5125581] 26145 → 443 [ACK] Seq=1197 Ack=4050 Win=131584 Len=0 SLE=4235 SRE=4231	26145,443

打开一个 tcp 请求报文

Transmission Control Protocol, Src Port: 26144, Dst Port: 443, Seq: 0, Len: 0

Source Port: 26144 ← 源端口

Destination Port: 443 ← 目的端口

[Stream index: 25] ← wireshark定义得字段

[TCP Segment Len: 0] ← 报文段长度

Sequence number: 0 (relative sequence number) ← 序号

[Next sequence number: 0 (relative sequence number)]

Acknowledgment number: 0 ← 确认号

1000 = Header Length: 32 bytes (8) ← 头部长度

> Flags: 0x002 (SYN) ← 标志位

Window size value: 64240 ← 发送最大值为64240

[Calculated window size: 64240]

Checksum: 0x754e [unverified] ← 校验和

[Checksum Status: Unverified]

Urgent pointer: 0 ← 紧急指针没有置位

> Options: (12 bytes), Maximum segment size, No-Operation (NOP), Window scale, No-Operation (NOP), No-Operation (NOP), SACK permitted ← 选项字段

> [Timestamps] ← 填充

> Flags: 0x002 (SYN)

000. = Reserved: Not set ← 保留位

...0 = Nonce: Not set

.... 0... = Congestion Window Reduced (CWR): Not set

.... .0.. = ECN-Echo: Not set

.... ..0. = Urgent: Not set

.... ...0 = Acknowledgment: Not set

.... 0... = Push: Not set

.... 0.. = Reset: Not set

>1. = Syn: Set ← 对应个标志位, 只有syn置位

0 = Fin: Not set

[TCP Flags:S.]

2.UDP

使用 wireshark 过滤器过滤 UDP 协议

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info	port
1	0.000000	10.128.2.211	239.255.255.250	SSDP	179	M-SEARCH * HTTP/1.1	
9	0.244878	125.39.45.69	10.128.2.12	IGMP	577	IGMP Protocol	
10	0.244525	10.128.2.12	125.39.45.69	IGMP	97	IGMP Protocol	
13	0.327259	10.128.2.12	239.255.255.250	SSDP	215	M-SEARCH * HTTP/1.1	
15	0.537798	125.39.45.69	10.128.2.12	IGMP	121	IGMP Protocol	
16	0.607892	10.128.2.12	125.138.66.9	UDP	107	1500 → 51413 Len=65	
21	0.771958	10.128.2.211	10.128.2.255	BROWSER	227	Become Backup Browser	
22	1.328319	10.128.2.12	239.255.255.250	SSDP	215	M-SEARCH * HTTP/1.1	
25	2.328641	10.128.2.12	239.255.255.250	SSDP	215	M-SEARCH * HTTP/1.1	
37	3.000916	10.128.2.211	239.255.255.250	SSDP	179	M-SEARCH * HTTP/1.1	
48	4.088973	10.128.2.23	239.255.255.250	SSDP	175	M-SEARCH * HTTP/1.1	
2437	5.609115	10.128.2.12	95.91.229.202	UDP	146	1500 → 20335 Len=104	
2438	5.932820	95.91.229.202	10.128.2.12	UDP	352	20335 → 1500 Len=310	
2439	6.849633	10.128.2.12	10.10.1.2	DNS	74	Standard query 0x8bd9 A www.google.com	
2440	6.850542	10.10.1.2	10.128.2.12	DNS	338	Standard query response 0x8bd9 A www.google.com A 69.63.190.26 NS ns2.google.com NS ns1.google.com.	
2465	6.182027	125.39.45.69	10.128.2.12	IGMP	121	IGMP Protocol	
2520	6.841046	10.128.2.12	10.128.2.255	NBNS	92	Name query NB <b0<d9>cb6<cb0>	
2521	6.841495	10.128.2.12	224.0.0.251	MDNS	72	Standard query 0x0000 A \347\231\276\345\272\246.local, "QM" question	
2522	6.842093	fe80::5cfc:76c5:2...	ff02::fb	MDNS	92	Standard query 0x0000 A \347\231\276\345\272\246.local, "QM" question	
2523	6.843067	fe80::5cfc:76c5:2...	ff02::1:3	LLMNR	86	Standard query 0xf022 A \347\231\276\345\272\246	
2526	6.843235	10.128.2.12	224.0.0.252	LLMNR	66	Standard query 0xf022 A \347\231\276\345\272\246	
2525	6.844007	10.128.2.12	224.0.0.251	MDNS	72	Standard query 0x0000 A \347\231\276\345\272\246.local, "QM" question	
2526	6.844376	fe80::5cfc:76c5:2...	ff02::fb	MDNS	92	Standard query 0x0000 A \347\231\276\345\272\246.local, "QM" question	
2532	6.936873	10.128.2.12	10.10.1.2	DNS	77	Standard query 0x3336 A www.google.com.hk	
2533	6.939570	10.10.1.2	10.128.2.12	DNS	351	Standard query response 0x3336 A www.google.com.hk A 66.220.155.12 NS ns3.google.com NS ns1.google.com.	

UDP 协议分组格式

0	15 16	31
源端口 (16)	目的端口 (16)	
长度 (16)	校验和 (16)	
数据		

源端口	占 16bit，表示源地址开启的端口
目的端口	占 16bit，表示目的地址开启的端口
长度	占 16bit，表示报文长度
校验和	占 16bit，UDP 使用校验和是可选的。
数据	传输的数据

打开一个 udp 报文

▼ User Datagram Protocol, Src Port: 137, Dst Port: 137

Source Port: 137

Destination Port: 137

Length: 58

Checksum: 0xf63c [unverified]

[Checksum Status: Unverified]

[Stream index: 8]

> [Timestamps]

源端口

目的端口

数据长度

校验和

数据部分